



MIRROR ME

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반
맞춤형 스킨케어 큐레이션 서비스

팀명: 응원해조





목차



CONTENTS

1. 설계 개요 및 목표 사용자 정의

2. 페르소나1 - 김지수

3. 페르소나2 - 박민준

4.정보 구조

5. 사용자 흐름 설계

6. 개발 계획 요약표

7. 최종 진행 단계

8. LLM 활용 결과

9. 성과물 소개

10. 프로토타입 실행

11.팀 깃허브 활용 및 저장소 소개

12.통합 회의록 요약

13. 기대 효과 및 향후 계획



UI/UX 설계 개요 및 원칙

UI/UX DESIGN OVERVIEW & PRINCIPLES

본 프로젝트는 사용자의 실제 행동 맥락과 비전문성을 핵심 설계 전제로 삼습니다. AI 분석의 기술적 복잡도를 백엔드에 완전히 캡슐화하고, 사용자에게는 '촬영 → 확인 → 실행' 3단계의 단순화된 인터랙션 플로우만 노출하는 것을 원칙으로 합니다.

설계 원칙	구체 적용 방향
가시성	YOLOv8 탐지 결과를 Bounding Box 오버레이 및 0~100점 수치로 즉시 시각화, 추상적 진단 결과 제거
피드백	분석 처리 중 단계별 프로그레스 표시 및 완료 시 진동·알림 제공으로 불확실성 제거
오류 허용성	저조도·측면 촬영 등 불량 이미지 입력 시 분석 강행 대신 재촬영 유도 UI 표시
일관성	4대 지표(여드름·모공·홍조·피지)의 색상 코드 및 아이콘을 앱 전체에서 동일하게 유지
개인화	온보딩 시 수집한 알레르기 성분·선호 제형 데이터를 LLM 프롬프트에 하드 컨텍스트로 주입, 일반론적 추천 방지



페르소나 1

PERSONA 1



핵심 니즈

복합성 피부 (T존 지성, 볼 건성)
마스크 착용 후 턱선 여드름이
반복적으로 발생하며,
다양한 화장품을 보유하고 있습니다.

피부 타입

여드름 개선률 그래프를 통해 스킨케어 효과를
시각적으로 확인하고, 장기적인 피부 관리
계획을 세우고자 합니다.

사용 목표

화장품 성분과 현재 피부 상태를 객관적으로
확인하고 싶어합니다.
어떤 제품이 자신의 피부에 맞는지
과학적 근거를 원합니다.



페르소나 2



PERSONA 2



박민준
21세

피부 타입 및 문제점

지성 피부 (모공 확장, 피지 과다)
스킨케어 시작법을 잘 모르며 어떤 제품을
어떻게 사용해야 할지 막막한 상태

핵심 니즈

쉬운 언어로 설명된 맞춤형 제품 추천
초보자도 따라하기 쉬운 스킨케어 루틴 안내
복잡한 성분 분석 대신 직관적인 가이드 제공

목표

즉각적인 구매 연결 및 사용 루틴 제안
단계별 스킨케어 가이드로 습관 형성 지원
피부 개선 과정을 시각적으로 확인

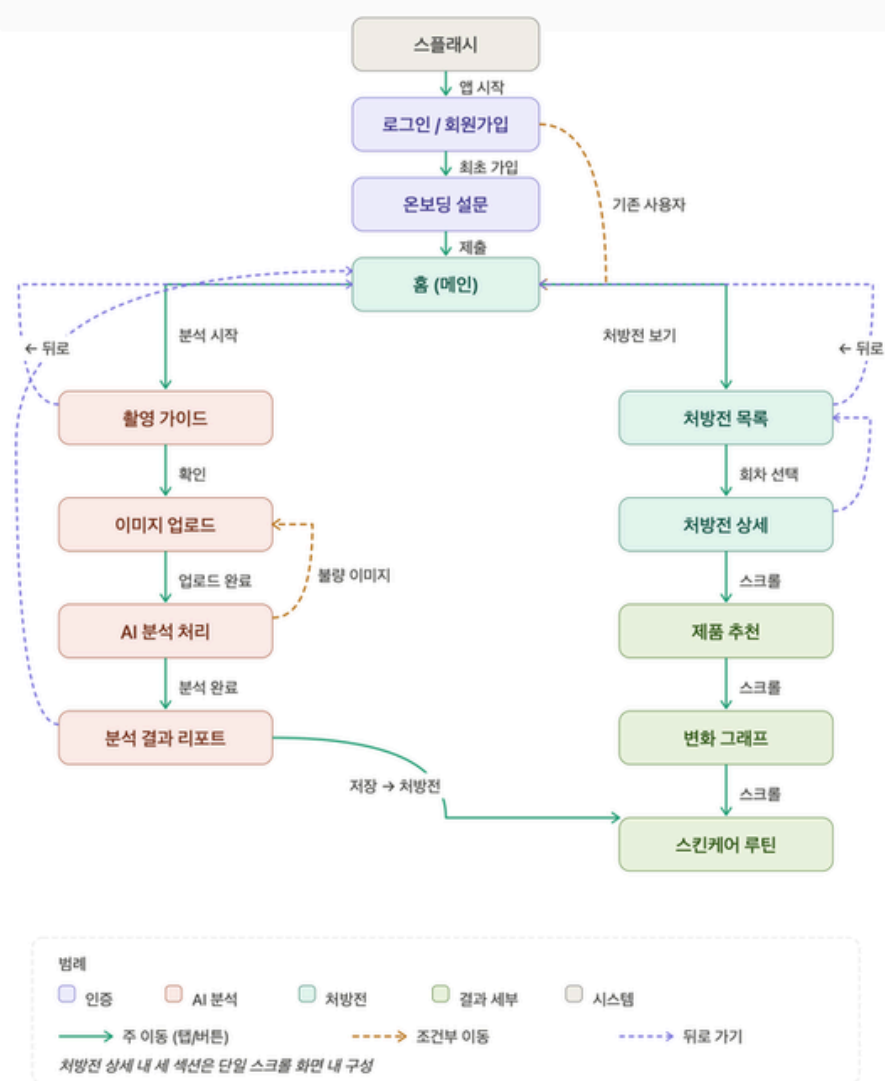
정보 구조

Information STRUCTURE



사용자 흐름(FLOW)

USER FLOW





개발 계획 및 일정

DEVELOPMENT TIMELINE (1학기)

작업 항목	담당	기간	상태
UI/UX 디자인	장여정	4월 1주 ~ 5월 2주	완료
데이터 수집	조정인	4월 1주 ~ 2주	완료
알고리즘 1차 (OpenCV)	유소희	4월 1주 ~ 2주	완료
기획서 발표	전원	4월 4주	완료
나이대별 폴더 구조화	조정인	4월 4주 ~ 5월 1주	완료
API 서버 기초 (FastAPI)	현예진	5월 1주 ~ 2주	진행중
지식베이스 구축 (LLM)	이윤석	5월 1주 ~ 2주	진행중
OpenCV 검증 + 여드름 라벨링	유소희·조정인	5월 2주 ~ 3주	완료
YOLOv8 여드름 모델 학습	유소희	6월 ~ 7월	예정
안드로이드-API 연동	장여정·현예진	6월	진행중
LLM 리포트 완성	이윤석·장여정	6월	진행중
전체 엔진 통합	박채원	6월 ~ 9월	예정



최종 진행 단계



PROGRESS OVERVIEW

① 자료 조사 및 요구분석

- AI Hub 한국인 안면 피부 데이터셋 수집 및 라벨링 JSON 구조 분석 완료
- ACNE04-v2 (Kaggle) 데이터셋 활용한 여드름 마스크 기반 검증 방법론 수립
- 대한피부과의사회 및 식약처 고시 성분 가이드라인 조사 완료

② 시스템 및 UI/UX 설계

- 3-Tier 아키텍처 (Client-Application-Data) 설계 완료
- Figma 인터랙티브 프로토타입 설계 완료
- PostgreSQL DB 스키마 (User, SkinAnalysis, Product, UserCabinet) 설계 완료
- Flask API 엔드포인트 구조 설계 및 프로토타입 구현 완료

③ 프로토타입 개발 및 시험

- OpenCV 기반 CV 파이프라인 4개 지표 전부 구현 및 검증 완료
- AI Hub 전문 장비 측정치 대비 오차율 30% 이내 달성
- Flask API 서버 구현 완료 (/analyze-skin 엔드포인트)
- Figma UI 구현 완료, Android 연결 진행 중

LLM 활용 결과

구분	활용 도구	활용 내역	결과
개발 보조	Cursor + Claude	CV 파이프라인 알고리즘 설계, 디버깅, 오차율 튜닝 로직 검증	4개 항목 오차율 30% 이내 달성
개발 보조	Cursor + Claude	Flask API 엔드포인트 설계 및 팀원 연동 구조 코드 생성	/analyze-skin API 구현 완료
개발 보조	Cursor + Claude	MediaPipe 버전 충돌 디버깅, Haar Cascade 대체 방안 설계	Python 3.10 환경에서 안정 동작
서비스 런타임	ChatGPT API	피부 점수 → 아침/저녁 스킨케어 루틴 자연어 생성 모듈 (설계 완료)	llm_service.py 구조 확립
서비스 런타임	Claude API	식약처 가이드라인 기반 성분 판별 System Prompt 설계	프롬프트 구조 설계 완료

성과물 소개

기능 명세서 - 프로젝트 요구사항

AI 피부 분석 및 스킨케어 큐레이션 서비스

프로젝트 이름	
프로젝트 관리자	
날짜	2026-05-22

1. 프로젝트 요구사항 (PRD)

한 줄 요약	AI 피부 분석 및 스킨케어 큐레이션 서비스
제품 목표	스마트폰/웹캠으로 촬영된 피부 이미지에서 피부 상태를 객관적으로 측정하고(에드름/오공/홍조/피지), 공식적 있는 성분-가이드라인을 바탕으로 개인별 스킨케어 루틴과 제품 조합성/추천을 제공하여 비용-정보 비대칭으로 인한 피부 관리 장벽을 낮춘다.
배경	K-뷰티 산업 성장과 함께 2030 세대의 피부 관리 수요가 급증했으나, 피부과 진단-시술 비용 부담과 정보 비대칭(SNS 영향)으로 개인 맞춤 관리가 어렵다. 또한 개인 피부 특성을 충분히 반영하지 못하는 획일적 시술로 고비용 대비 효과를 제정하지 못하는 사례가 늘고 있다. 이에 따라 기기(스마트폰/웹캠) 기반의 정량 진단과, 신뢰 가능한 지식 베이스 기반 맞춤 루틴/성분 큐레이션이 필요하다.
사용자 문제	- 피부 상태를 객관적으로 측정할 방법이 부족해(기기 비용 문제) 개인 여부를 제정하기 어렵다. - SNS/리뷰 중심 정보는 주관적이며, 내 피부-일례로(트러블 특성)에 맞춘 성분/루틴 선택이 어렵다. - 현재 사용하는 제품이 적합한지, 무엇이 부족/과한지 판단 근거가 부족하다.
해결 방안	- 이미지 입력으로 얼굴 ROI를 추출하고(OpenCV 조정 보정 포함) YOLOv8로 에드름/오공/홍조/피지 반사 4대 지표를 탐지-수치화하여 0~100점으로 정수화 및 DB에 누적 저장 - 정수 및 탐지 결과를 LLM이 자연어로 해석해 환인 추정, 관리 방법, 아침/저녁 루틴을 생성 - 사용자 프로필(성별/나이/연도/성별/일례로(트러블 유형)과 제품 관심도 DB(공공데이터(API+크롤링))를 매칭해 소장 제품 조합성 반영 및 보완 성분 기반 제품 추천 - 시계열 정수 변화를 대시보드/그래프로 시각화해 관리 주기 부여
차별점	- 주관적 리뷰/자가 설문 중심이 아닌, 컴퓨터 비전 기반 피부 특성 탐지로 정량 데이터 제공 - 일반 조영/재촬영 환경 대응을 위한 OpenCV 전처리(조영 보정, ROI 추출)로 하드웨어 제약 극복 - 한국인 피부 데이터셋(AI Hub) 중심 학습으로 국내 사용자 최적화 - 약학적 고지 성분 및 대안피부과(사회 가이드라인)를 지식 베이스로 활용해 LLM 답변의 공식적 확보(근거 기반 루틴 생성)
타겟 사용자	1) 20~30대 중성의 피부 고민(에드름, 오공, 홍조, 유분/피지) 보유 사용자 2) 피부과 방문 비용/시간 부담이 크거나, 공장형 시술에 불신이 있는 사용자 3) SNS/커뮤니티 정보 과잉 속에서 나에게 맞는 성분-제품 루틴을 찾기 어려운 사용자 4) 현재 사용 중인 화장품이 내 피부에 적합한지 객관적으로 확인하고 싶은 사용자 5) 셀프 케어 효과를 데이터(정수/그래프)로 추적하고 싶은 사용자
사용자 시나리오	1) 사용자는 앱/웹에서 회원가입 후 개인 프로필(나이/성별/연도/성별/일례로(트러블 유형)을 입력한다. 2) 사용자는 얼굴 고해상도 사진을 업로드한다. 3) 시스템은 OpenCV로 조정 보정 및 피부 영역(ROI)을 추출하고, YOLOv8로 에드름/오공/홍조/피지 지표를 탐지해 지표를 산출한다. 4) 시스템은 지표를 0~100점으로 정수화하고 결과를 저장, 그래프/대시보드에 보여준다. 5) 사용자는 현재 사용하는 제품을 등록해(제품명/성분/인성분)를 불러오기한다. 6) 시스템은 사용자 프로필 및 지식 베이스와 대조해 제품 적합성을 알려주고, LLM이 아침/저녁 루틴을 생성한다. 7) 사용자는 주기적으로 사진을 업로드해 정수 변화를 확인하고, 부족 성분 기반 추천 제품을 참고해 루틴을 개선한다.
핵심 지표	- 피부 지표 탐지 정확도(예: 에드름 F1) 90% 이상 달성 - 분석 완료까지 소요 시간(업로드~리포트) 목표 10초~30초 내 - 리포트 조회율/루틴 생성 완료율 - 재방문 및 주간/월간 활성 사용자(DAU/MAU), 주기적 업로드 전환율 - 제품 등록 후 적합성 반영 이용률 및 추천 클릭률 - 사용자 만족도(리포트 이해도, 추천 신뢰도) 설문 점수
리스크	- 조영/확정/촬영 거리 차이로 인한 분석 편차 및 오일 성능 저하 위험 - 피부 진단/피로 정보로 오인될 가능성(규제-컴플라이언스 및 연구/연구 목적 필요) - 성분/제품 DB의 최신성 및 크롤링/외부 API 의존으로 인한 데이터 품질 리스크 - LLM 환각(근거 없는 조언) 위험 → 지식 베이스/가이드라인 필요 - 개인정보(얼굴 이미지) 민감정보 처리에 따른 보안-지정 정책 리스크
카테고리	건강 / 웰빙
사용자 역할	일반 사용자, 관리자
데이터스 (PII)	오버랩(안드로미드)

성과물 소개

기능 명세서 - 주요 기능 목록

2. 주요 기능 목록

요구사항 Requirements	기능 Features	상세 기능 Specification	설명 및 상세 요구사항 Description	중요도	상태	사용자 구분	다바이스 구분	비고
1 사용자 프로파일 및 기본 정보 관리			개인 맞춤 분석과 성능 매칭을 위해 사용자 기본 정보와 피부 관련 특이사항(알레르기/트러블 유발 성분, 선호 제형 등)을 수집·수정·저장한다. 1. o 사용자는 성별/나이/성호 제형/알레르기 성분/트러블 유발 성분을 입력 및 수정할 수 있다. 2. o 입력한 프로파일 정보는 서버 DB에 저장되어 제형속 시 불러올 수 있다. 3. o 프로파일 정보는 이후 제품 적합성 판별 및 추천 생성에 반영한다.	높음	시작전			
	1.1 프로파일 입력/수정 UI	1.1.1 프로파일 입력 항목 및 검증	회원가입/설정 화면에서 성별, 나이/대, 선호 제형, 알레르기 성분, 트러블 유발 성분을 입력·수정하는 화면을 제공한다. 필수/선택 항목을 정의하고 입력값 검증(형식, 중복, 최대 길이) 및 저장 전 확인 UI를 제공한다.	높음	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
	1.2 프로파일 데이터 저장 및 조회 API	1.2.1 프로파일 CRUD 엔드포인트	프로파일 정보를 생성/수정/조회하는 API를 제공하고 서버 DB에 영속 저장한다. 프로파일 생성/조회 API를 제공하고 인증된 사용자만 접근 가능하도록 한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
				높음	시작전			
2 이미지 업로드 기반 피부 분석(전처리 +합치)			사용자가 업로드한 얼굴 이미지에서 OpenCV 기반 전처리(조명 보정, ROI 추출)를 수행하고 YOLOv8으로 여드름/모공/홍조/피지 반사 4대 지표를 합치 정량화한다. 1. o 사용자는 얼굴 이미지를 업로드할 수 있으며 업로드 실패 시 재시도 안내가 제공된다. 2. o 시스템은 피부 영역(ROI)을 추출하고 조명 보정을 적용한 뒤 4대 지표 합치 결과를 산출한다. 3. o 합치 결과는 지표별 수치(예: 개수/면적/강도 등)로 제공한다.	높음	진행중			
	2.1 이미지 업로드 및 유효성 검증	2.1.1 업로드 파일 제약 및 오류 처리	얼굴 이미지를 업로드하고 파일 형식/용량/해상도 등의 기본 유효성 검증 및 오류 안내를 제공한다. 허용 확장자(JPG/PNG), 최대 용량, 최소 해상도 기준을 두고 위반 시 사용자에게 안내와 해결 방법을 안내한다.	높음	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
	2.2 OpenCV 전처리(조명 보정/ROI 추출)	2.2.1 조명 보정 파라미터(CLAHE 등)	CLAHE/히스토그램 평활화 등 조명 보정과 피부 영역(ROI) 추출을 수행해 합치 입력 품질을 표준화한다. 필기 정규화/히스토그램 평활화(CLAHE 포함)를 적용하고 전처리 전/후 품질 지표를 로깅한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
		2.2.2 피부 ROI 추출	얼굴/피부 영역을 분리하여 ROI를 생성하고 합치 모델 입력 크기로 리사이징/정규화한다.	높음	시작전			
	2.3 YOLOv8 지표 합치 및 정량화	2.3.1 지표 클래스 정의 및 추론 결과 포맷	전처리된 이미지에서 여드름/모공/홍조/피지 반사 지표를 탐지하고 지표별 수치를 산출한다. 여드름/모공/홍조/피지 반사 클래스를 정의하고 바운딩박스/마스크/신뢰도 등 추론 결과를 포문 JSON으로 반환한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
		2.3.2 지표별 정량화 규칙	클래스별로 개수/면적/강도 등 산출 방식을 정의하고 단위/범위를 명확히 한다.	높음	시작전			
3 점수화 및 히스토리(시계열) 저장			합치된 지표들 0~100점 기준으로 점수화하고 분석 결과를 누적 저장하여 기간별 변화 추적이 가능하도록 한다. 1. o 각 분석 결과는 날짜/시간과 함께 저장된다. 2. o 지표별 점수 및 종합 점수가 0~100 범위로 계산되어 제공된다. 3. o 사용자는 과거 분석 기록 복록을 확인할 수 있다.	높음	시작전			
	3.1 점수 계산 로직	3.1.1 0~100 점수 매핑 및 가중치	합치된 지표 수치를 0~100점 기준의 지표별 점수 및 종합 점수로 변환하는 규칙/가중치 로직을 제공한다. 지표 수치를 0~100점으로 변환하는 매핑 함수와 종합 점수 가중치를 설정/비율관리한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
	3.2 분석 결과 저장 및 히스토리 조회	3.2.1 분석 결과 스키마 및 저장 정책	분석 결과(원본 지표 수치, 점수, 생성 시간)를 저장하고, 복록/상세 조회를 제공한다. 분석 결과(원본 수치, 점수, 이미지 데이터베이스, 생성 시간) DB 스키마를 정의하고 보관 기간/삭제 정책을 설정한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
	3.3 대시보드/그래프 시각화	3.3.1 점수 변화 그래프(기간 필터)	기간별 점수 변화를 일관성 그래프 등으로 시각화한 대시보드를 제공한다. 주/월/연세 기간 필터로 지표별 및 종합 점수의 변화를 그래프로 제공한다.	중간	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
				중간	시작전			
4 LLM 기반 리포트 및 맞춤 루틴 생성			분석 점수/지표를 자연어로 해석해 피부 상태 설명, 원인 추정, 관리 팁과 아침/저녁 스킨케어 루틴을 생성한다. 답변은 요약체 고시 성분 및 대한피부과의사회 가이드라인 기반으로 제한한다. 1. o 리포트에는 지표 요약, 현재 상태 설명, 권장 관리 방법이 포함된다. 2. o 아침/저녁 루틴이 단계별로 제시된다(예: 세안-토너-세럼-크림-선크림 등). 3. o 근거 없는 의료 진단/치료 지시는 피하고, 가이드라인 기반의 표현 및 면책 문구가 포함된다.	높음	시작전			
	4.1 LLM 리포트 생성	4.1.1 리포트 템플릿 및 출력 규칙	피부 지표/점수 결과를 사용자 친화적 자연어로 요약하고 관리 팁을 생성한다(가이드라인 기반). 요약·지표 해석·관리 팁·주의사항 순의 템플릿을 정의하고 사용자에게 쉬운 표현으로 출력한다.	높음	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
	4.2 아침/저녁 루틴 자동 생성	4.2.1 루틴 단계 생성 규칙	사용자 프로파일/피부 상태/제품 적합성 결과를 반영해 아침/저녁 스킨케어 루틴을 단계별로 생성한다. 아침/저녁 루틴의 단계(세안/보습/자외선 차단 등)와 피부 고민별 권장 성분 카테고리를 조합하는 규칙을 정의한다.	높음	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
	4.3 지식 베이스 및 가이드라인(정책 포함)	4.3.1 가이드라인 기반 프롬프트 구성	식약처 고시 성분 및 대한피부과의사회 가이드라인을 기반으로 답변 범위를 제한하고 의료 오인 방지를 위한 면책 문구를 제공한다. 식약처 고시 성분/대한피부과의사회 가이드라인을 근거로 답변 범위 제한, 금지 표현, 면책 문구를 포함한 프롬프트를 구성한다.	높음	시작전	관리자	모바일(안드로이드)	
				높음	시작전			
5 제품 등록, 성분 매칭 기반 적합성 판별 및 추천			사용자가 보유 제품을 등록하면 전성분 DB(공공데이터 API+크롤링)와 사용자 프로파일/피부 상태를 매칭해 적합성을 판별하고, 부족 성분을 보완할 제품을 추천한다. 1. o 사용자는 제품을 등록(제품명 또는 링크 등)하고 전성분 정보를 불러오거나 입력할 수 있다. 2. o 시스템은 알레르기/트러블 유발 성분 및 피부 고민 지표와의 관계를 바탕으로 적합/주의/비권장 등의 결과를 제공한다. 3. o 현재 루틴에서 부족한 성분 카테고리를 제시하고 보완 제품 후보를 추천한다.	중간	시작전			
	5.1 제품 등록 및 전성분 수집	5.1.1 제품 검색/등록 플로우	사용자가 제품을 등록하면 공공데이터 API 및 크롤링으로 전성분 정보를 수집/저장한다(수동 입력 보완). 제품명 검색, 후보 선정, 전성분 불러오기(API/크롤링) 및 수동 수정까지의 사용자 플로우를 제공한다.	높음	시작전	일반 사용자, 관리자	모바일(안드로이드)	
	5.2 성분 적합성 판별	5.2.1 성분 매칭 및 판정 로직	사용자 알레르기/트러블 유발 성분과 제품 전성분을 매칭하여 적합/주의/비권장 결과 및 사유를 제공한다. 알레르기/트러블 유발 성분 매칭, 피부 고민 관련 성분 카테고리 매칭을 통해 적합/주의/비권장 판정을 산출한다.	높음	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
	5.3 보완 성분 기반 제품 추천	5.3.1 추천 후보 생성 및 노출 기준	현재 루틴/제품에서 부족한 성분 카테고리를 도출하고 대체/보완 제품 후보를 추천한다. 부족 성분 카테고리 기반으로 제품 후보를 생성하고 정렬 기준(성분 적합성, 사용자 선호 제형 등)을 정의한다.	중간	시작전	일반 사용자	모바일(안드로이드)	
				중간	시작전			



CV 파이프라인 알고리즘 검증 결과



단일 샘플 검증

🔗 단일 샘플 검증 (AI Hub 한국인 안면 피부 데이터)

AI Hub의 '한국인 안면 피부 데이터' 라벨링(JSON) 및 전문 장비 측정치와 1:1 대조 검증

분석 항목	장비 측정치	알고리즘 결과	오차율	상태
색소 침착	147개	106개	27.9%	✅ PASS
모공 지수	61점	68점	11.5%	✅ PASS
피지(유분)	33.0%	33.7%	2.1%	✅ PASS
여드름	60개	54개	10.0%	✅ PASS

CV 알고리즘 검증 (다중 샘플)

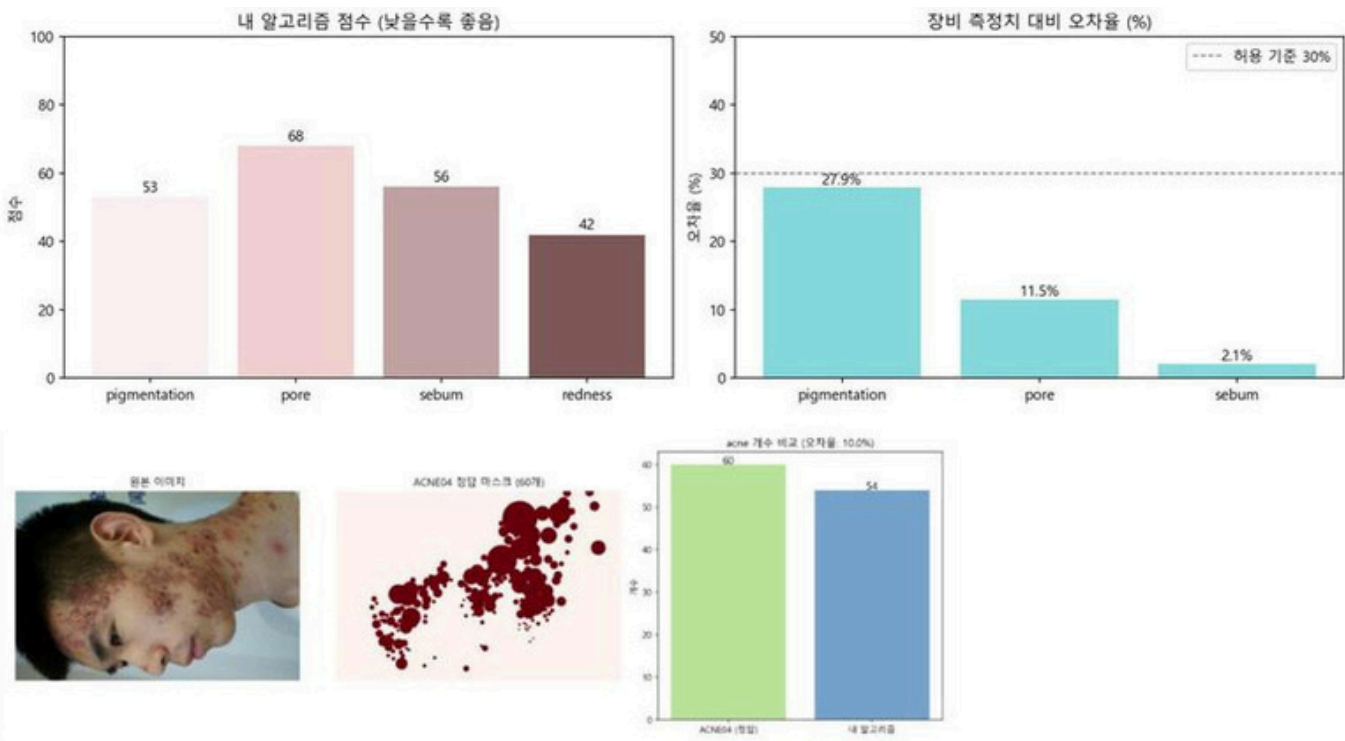
MULTI-SAMPLE CROSS VALIDATION RESULTS

다중 샘플 교차 검증 (피부 타입별 분기 처리 적용)

피부 타입(지성/건성)이 다른 2개 샘플로 교차 검증하여 알고리즘 일반화 성능 확인

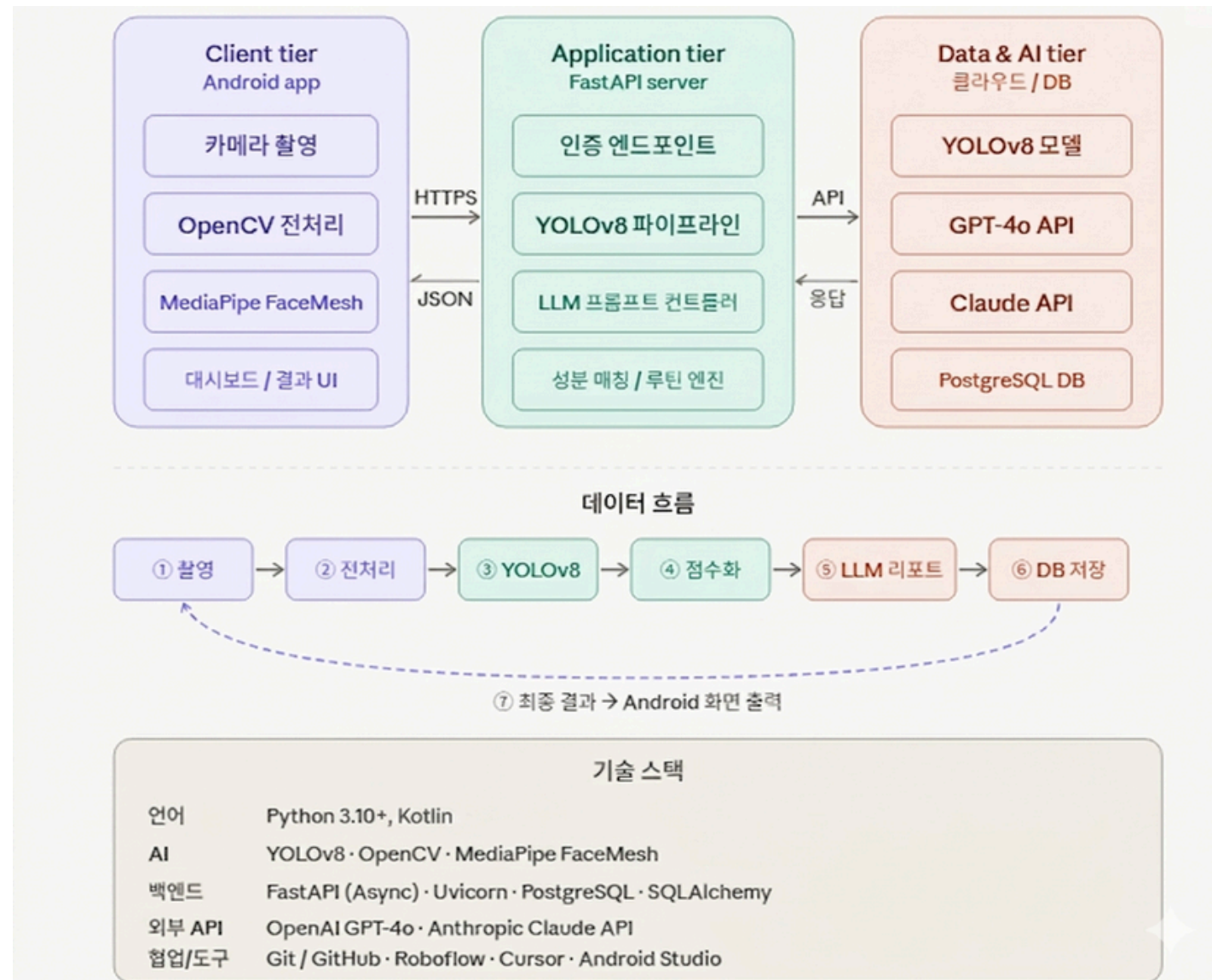
분석 항목	샘플 1 오차율	샘플 2 오차율	평균 오차율	상태
색소 침착	27.9%	12.3%	20.1%	✅ PASS
모공 지수	16.4%	20.0%	18.2%	✅ PASS
피지(유분)	2.1%	20.1%	11.1%	✅ PASS
여드름 (ACNE04)	13.1%	10.0%	11.6%	✅ PASS

캡스톤 목표 기준: 오차율 30% 이내 → 4개 항목 전부 달성



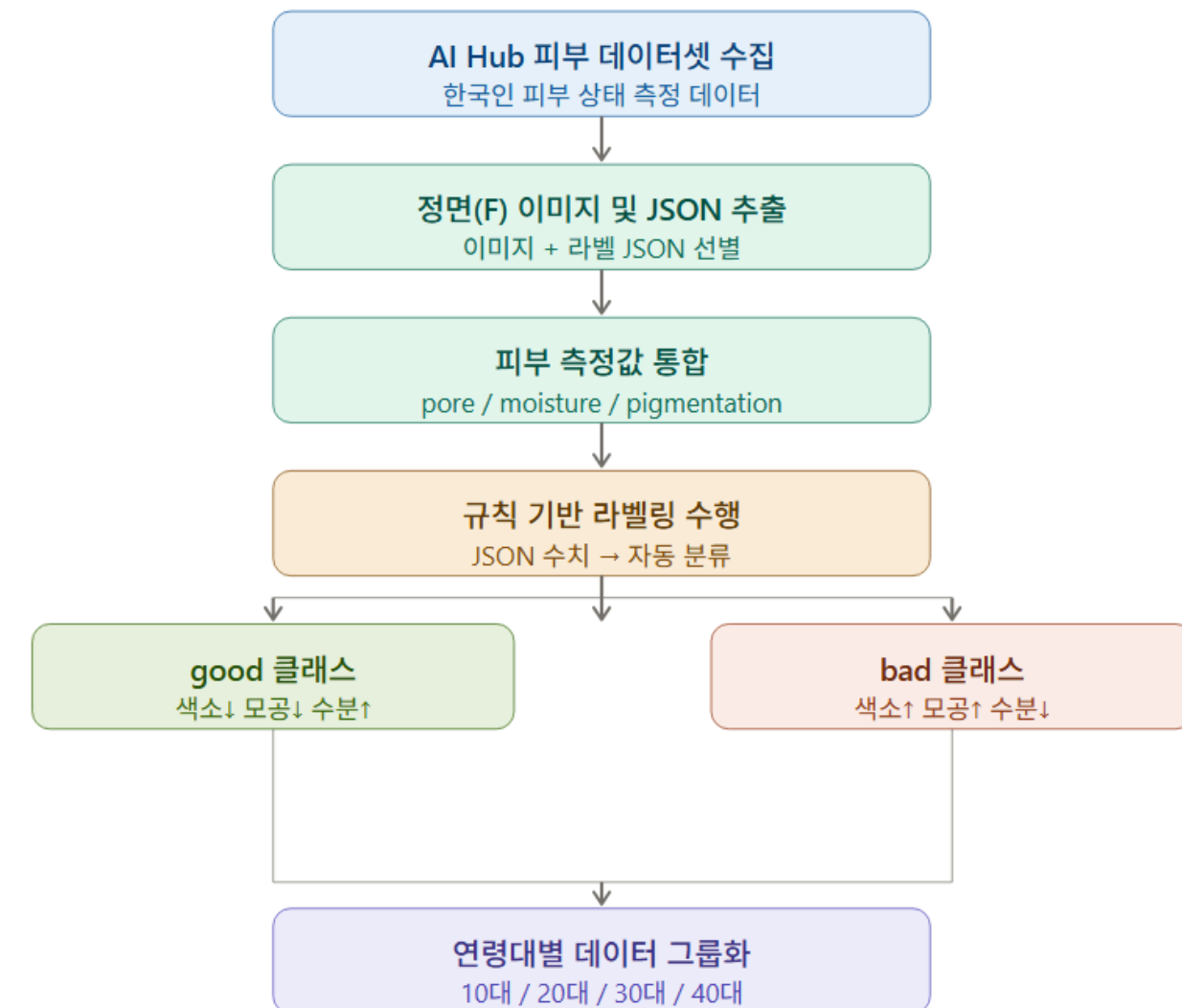
시스템 아키텍처 다이어그램

system Architecture Diagram



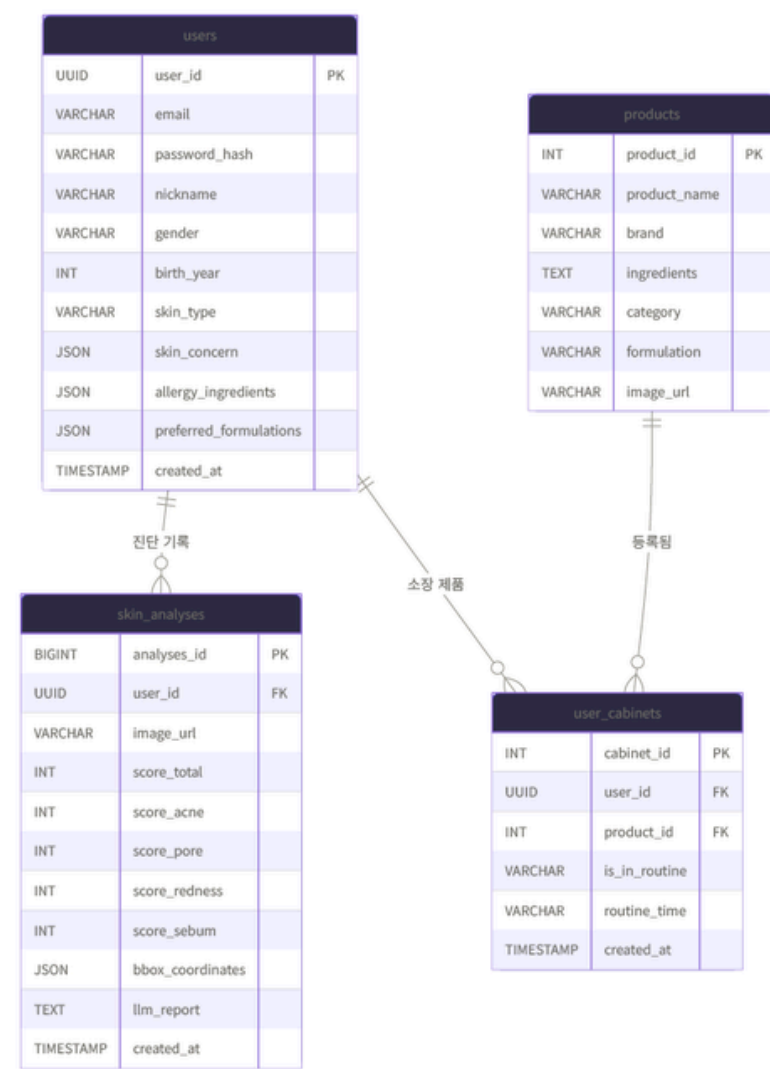
데이터 흐름도

DFD



ER 다이어그램

ER Diagram



화면 간 이동 흐름도

Screen Flow Chart

AI 피부 분석 및 스킨케어 큐레이션 플랫폼 구조도

■ 시작 ■ 섹션 최상위 페이지 □ 페이지 □ 기능/행동 → 사용자의 이동 흐름



* 사용자의 이동 흐름은 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래 방향으로 진행되며, 점선 화살표는 관련 기능 간 연결을 나타냅니다.

FLASK API 및 DB 저장 구조

FLASK API & DB STORAGE

Flask API 엔드포인트 구현

- POST /analyze-skin: multipart/form-data 이미지 수신 → CV 파이프라인 → scores JSON 반환
- 응답 구조: { success, total_score, scores: {acne, pigmentation, pore, sebum}, raw_values }
- 같은 와이파이 환경에서 Android Retrofit2 Multipart POST 연결 구조 확립

DB 저장 구조

1. users(회원 정보 테이블)

필드명	타입	설명
user_id	PK, UUID	고유 회원 번호 (Auto Increment)
email	VARCHAR, Unique	로그인용 이메일 주소 (아이디 대체)
password_hash	VARCHAR	단방향 암호화(bcrypt 등)된 비밀번호
nickname	VARCHAR	사용자 별명 (화면 표시용)
gender	VARCHAR	성별 (남성 / 여성 / 선택 안 함)



LLM 활용 및 프롬프트 구조



LLM PROMPT STRUCTURE

LLM 프롬프트 구조

분석 점수를 ChatGPT/Claude API에 전달하는 프롬프트 구조를 다음과 같이 설계하였습니다.

구분	내용
System Prompt	대한피부과의사회 가이드라인 및 식약처 고시 성분을 준수하는 전문 피부 AI 역할 부여. 면책 문구 필수 포함 규칙 주입.
User Prompt	여드름(acne), 색소침착(pigmentation), 모공(pore), 피지(sebum) 점수 및 종합 점수를 구조화하여 전달. 아침/저녁 스킨케어 루틴 생성 요청.
출력 형태	{ "morning_routine": "...", "evening_routine": "...", "key_ingredients": ["살리실산", "나이아신아마이드"] }

프로토타입 실행 단계

PROTOTYPE EXECUTION STEPS

1

온보딩 설정

스플래시 화면, 로그인,
온보딩 설문을 통해
프로필을 설정합니다.

2

AI 피부 분석

홈에서 분석 시작 →
카메라 촬영 → 서버 전송
→ 점수 반환됩니다.

3

리포트 확인

LLM 리포트 스트리밍,
맞춤형 스킨케어 루틴이
제공됩니다.

4

대시보드

주간/월간 피부 점수
그래프 시각화 및
변화 추이를 확인합니다.

▶ Figma 인터랙티브 프로토타입:

<https://www.figma.com/proto/9JSg8hPpTfHTg9SICakJw3/AI-Skincare-sample-report?node-id=24-137&t=5xm2uudMyXW7vT2r-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=21:5&starting-point-node-id=118:190&show-proto-sidebar=1>



깃 허브 활용 및 저장소 내용 소개

Github

저장소 구조

Mirror-Me-Production/

├── dataset/

학습 및 테스트용 데이터셋 (이미지, 라벨 등)

├── docs/

PDF 및 프로젝트 로직을 설명하는 플로우 차트 등

├── frontend/

안드로이드 앱 소스 (Android Studio)

├── .gitignore

Git 추적 제외 대상 설정 파일

└── README.md

프로젝트 개요 및 팀원 소개

- GitHub 저장소: https://github.com/usohee/Al_SkinCare_project.



통합 회의록 요약

INTEGRATED MEETING MINUTES

1차 회의

2026.03.05 (목) ~ 03.06 (금)

- 팀 결성 및 초기 방향 설정
- 참석자: 유소희, 장여정, 조정인 → 현예진·이윤석 합류
- •초기 3인으로 팀 구성 시작
- •추가 팀원 모집 전원 동의
- •3/6 현예진·이윤석 합류 → 총 5인 확립

2차 회의

2026.03.09 (월) ~ 03.10 (화)

- 참석자: 유소희, 장여정, 이윤석, 현예진, 조정인 → 박채원 합류
- 「응원해조」 팀명 확정 (유소희 제안, 전원 동의)
- 유소희 팀장 조장직 수임
- 박채원 최종 영입 → 6인 완결 체제 확립
- Notion 공유 페이지 활용 (회의록·산출물 아카이빙)

3차 회의

2026.03.22 (일) ~ 03.24 (화)

- 참석자 전원 참석
- 주제 선정 프로세스
- 교수 피드백 Q&A

총 7회 회의 | 팀원 6명 | 기간: 2026.03 ~ 05 | 최종 결과: PASS



통합 회의록 요약

INTEGRATED MEETING MINUTES

4차 회의

2026.03.26 (목) ~ 03.31 (화)

- 참석자 전원 참석
- 공식 R&R 확정 (구글 스프레드시트)
- 데모 시연 방식 변경
- 멀티 LLM → 단일 LLM 아키텍처 변경

5차 회의

2026.04.07 (화) ~ 04.28 (화)

- 참석자 전원 참석
- UI 플로우차트 승인
- AI Hub 데이터 가공 기준 수립
- 예외 처리 규칙 (Fallback)
- 1차 엔진 개발 공유

6차 회의

2026.05.08 (금) ~ 05.12 (화)

- 참석자 전원 참석
- 기획서 역할 분배
- PPT 고도화 피드백 및 수정 조치

7차 회의

2026.05.22 (금) ~ 05.26 (화)

- 참석자 전원 참석
- 설계 문서 자산화
- YOLOv8 데이터셋 전면 교체 [핵심 이슈]
- MediaPipe 패키지 충돌 해결
- 최종 검증 결과

총 7회 회의 | 팀원 6명 | 기간: 2026.03 ~ 05 | 최종 결과: PASS



2학기 고도화 계획

ENHANCEMENT PLAN

1

YOLOV8 모델 학습

여드름 탐지 모델 학습 및 AI HUB 데이터셋 라벨링

4

ANDROID-FASTAPI 연동

실시간 통신 및 QA 테스트

2

LLM RAG 고도화

RAG 방식으로 성분 판별 정확도 향상

5

서비스 런칭

12월 서비스 런칭 및 보고서 작성

3

화장품 성분 DB 확장

공공데이터 + 크롤링으로 DB 확장

6

최종 목표

MIRROR ME 스킨케어 서비스 완성



THANK YOU
Q&A